

本小节内容

课时 13 作业

课时 13 作业

Description

新建一个栈，读取标准输入 3 个整数 3 4 5，入栈 3 4 5，依次出栈，打印 5 4 3，新建循环队列（Maxsize 为 5），读取标准输入 3 4 5 6 7，入队 7 时，队满，打印 false，然后依次出队，输出 3 4 5 6

Input

读取标准输入，内容依次是 3 4 5，换行后，接着是 3 4 5 6 7

Output

如果输入是 3 4 5，换行，接着是 3 4 5 6 7，那么输出是

5 4 3

false

3 4 5 6

注意每个数字占用两个字符的位置，5 之前是有一个空格的，第三行的 3 之前也是有一个空格的

这道题考察的是栈，循环队列，和上课讲解的代码是类似的，下面直接上代码

答案如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MaxSize 5
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize]; // 数组
    int top;
} SqStack;
void InitStack(SqStack& S)
{
    S.top = -1; // 代表栈为空
}
```

//入栈

```
bool Push(SqStack& S, ElemType x)
```

```
{
    if (S.top == MaxSize - 1) //数组的大小不能改变，避免访问越界
    {
        return false;
    }
    S.data[++S.top] = x;
    return true;
}
```

//出栈

```
bool Pop(SqStack& S, ElemType& x)
```

```
{
    if (-1 == S.top)
        return false;
    x = S.data[S.top--]; //后减减，x=S.data[S.top]; S.top=S.top-1;
    return true;
}
```

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct {
```

```
    ElemType data[MaxSize]; //数组, 存储 MaxSize-1 个元素
```

```
    int front, rear; //队列头 队列尾
```

```
} SqQueue;
```

```
void InitQueue(SqQueue& Q)
```

```
{
    Q.rear = Q.front = 0;
}
```

//入队

```
bool EnQueue(SqQueue& Q, ElemType x)
```

```
{
    if ((Q.rear + 1) % MaxSize == Q.front) //判断是否队满
        return false;
    Q.data[Q.rear] = x; //3 4 5 6
    Q.rear = (Q.rear + 1) % MaxSize;
    return true;
}
```

//出队

```
bool DeQueue(SqQueue& Q, ElemType& x)
```

```
{
    if (Q.rear == Q.front)
```



```
        return false;
    x = Q.data[Q.front]; //先进先出
    Q.front = (Q.front + 1) % MaxSize;
    return true;
}
int main()
{
    SqStack S; //先进后出 FILO LIFO
    bool flag;
    ElemType m; //用来存放拿出的元素
    InitStack(S); //初始化
    int i, num;
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        scanf("%d", &num);
        Push(S, num);
    }
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        Pop(S, m);
        printf("%2d", m);
    }
    printf("\n");
    SqQueue Q;
    InitQueue(Q);
    for (i = 0; i < 5; i++) //入队 5 个元素，最后一个元素不会入队成功
    {
        scanf("%d", &num);
        flag = EnQueue(Q, num);
        if (false == flag)
        {
            printf("false\n");
        }
    }
    ElemType element;
    for (i = 0; i < 4; i++) //出队 4 个元素并打印每一个
    {
        DeQueue(Q, element);
        printf("%2d", element);
    }
    printf("\n");
}
```